COSTE MP · REFERENCIA TÉCNICA

Las reglas del coste

Todas las condiciones que deciden qué se despieza, cómo se valora y por qué salta cada aviso. Lo que hace el código, no lo que debería hacer.

28 de agosto de 2026 desglose.py Mano de obra 17 €/h (configurable)

---

01 El recorrido, de principio a fin

Costear un artículo son seis pasos encadenados. Cada uno usa lo que produjo el anterior, y casi todos resuelven con la misma mecánica: **una lista de condiciones en orden, donde manda la primera que se cumple**. El orden no es un detalle de implementación — es la regla.

PASO	QUÉ DECIDE	DÓNDE
1	**Componentes** — qué cuelga de qué, a todos los niveles	`CTE componentes`
2	**Precio** — cuánto vale comprar cada artículo	`CTE precio`
3	**Valorable** — a quién se le aplica ese precio	`EsValorable`
4	**Coste de material** — cantidad × precio, sumado en cascada	`rollup()`
5	**Tiempo y coste de operación** — minutos × coste/hora (17 €/h)	`rollup()`
6	**Avisos** — qué falta y de quién es	`avisos_arbol()`

02 Qué cuenta como escandallo

Un artículo tiene componentes por **dos vías**, y solo por esas dos. Si ninguna aplica, el artículo es una *hoja* del árbol y hay que valorarlo a precio de compra.

1 Fase activa con entradas

La fase produce el artículo (`Fases_Salidas`) y consume materiales (`Fases_Entradas`). Los componentes son las **entradas**.

```
Fases.Activa <> 0
INNER JOIN Fases_Salidas    ← qué produce (sirve para encontrar la fase)
INNER JOIN Fases_Entradas   ← qué consume (ESTO es el escandallo)
```

Una fase activa sin entradas no cuenta. El `INNER JOIN` no devuelve filas, así que el artículo sigue siendo hoja. Marcar la casilla *Activa* no sustituye a rellenar los materiales.

2 Conjunto, solo si no hay fase activa

Filas de `Articulos_Conjuntos` , explotadas por sus `Unidades` . Si el artículo tiene fase activa, **manda la fase** y las filas del conjunto se ignoran para explotar.

```
WHERE NOT EXISTS (fase activa que saque este mismo artículo)
```

Dos cortacircuitos. El CTE recursivo corta ciclos con `Ruta NOT LIKE '%|hijo|%'`, que impide que A→B→A se repita para siempre. Y hay un caso degenerado aparte: **152 conjuntos** cuyo único componente es el mismo artículo que ya los lleva dentro por su fase. Ese bucle de dos nodos hacía desaparecer el precio del NIDO MADERA sin avisar, y se excluye explícitamente.

03 De dónde sale el precio

Tres fuentes, en orden estricto. **La segunda solo se mira si no hay ninguna de la primera**, y la tercera solo si no hay ninguna de las dos anteriores. No se mezclan ni se promedian.

1 Último albarán de compra

Lo que se pagó de verdad, en la compra más reciente.

```
FechaAlbaran IS NOT NULL
Precio_EURO > 0
Descuento < 100
ORDER BY FechaAlbaran DESC, IdPedido DESC   → se coge la primera
```

El `Descuento < 100` descarta regalos y unidades gratis. Hay 4 casos en toda la base; cuando la línea gratis era la más reciente, el artículo salía a 0 € sin que saltara ningún aviso, porque el precio existía y no era nulo.

2 Tarifa de proveedor real

Lo que el proveedor pide, no lo que se ha pagado. Se coge la más reciente por `FechaInsertUpdate`.

```
IdProveedor <> '0'        ← nunca la lista del "Proveedor 0"
Precio > 0
AND NOT EXISTS (ningún albarán válido para este artículo)
```

Se marca en pantalla como precio de lista, para no confundir un precio de catálogo con una compra real. **Ojo con las unidades**: tarifa y albarán pueden venir en unidades distintas — cordón a 0,026 €/m en tarifa frente a 24,79 €/rollo en albarán.

3 Línea de subcontrata

El trabajo externo —lacado, zincado— a veces se factura contra la orden de trabajo y no contra el artículo, así que no deja ni albarán ni tarifa a su nombre.

```
Trabajos_Subcontratas.CosteUnit > 0
AND NOT EXISTS (albarán)  AND NOT EXISTS (tarifa de proveedor real)
```

Se coge `CosteUnit` y **no** `Coste`: es el importe por unidad, y la cantidad la aplica el árbol como con cualquier otro precio. `Coste` ya viene multiplicado por `Cantidad` y lo contaría dos veces.

La lista del «Proveedor 0» se excluye siempre. No es un proveedor: es el hueco genérico que creó la instalación del ERP en 2001, con vigencia caducada el 01/01/2021. Acumula 6.071 líneas, buena parte de artículos que GYC **fabrica**, donde el importe es una valoración interna y no lo que pide nadie. Hay **4.788 artículos** cuyo único precio está ahí: para la aplicación no tienen precio.

04 A quién se le aplica el precio

Tener precio no basta. `EsValorable` decide si ese precio se usa, por **tres vías independientes** — basta con cumplir una.

a Tiene tipo de aprovisionamiento y es hoja

Alguien confirmó en la ficha que se compra, y no hay escandallo que explotar. Es el caso normal de una compra.

```
IdTipoAprovisionamiento IS NOT NULL  AND  sin componentes
```

b Sin tipo, pero nunca tuvo fase

Solo puede ser una compra a la que falta rellenar el tipo. Se valora igual, en vez de contarla como 0 € en silencio.

```
IdTipoAprovisionamiento IS NULL
AND sin componentes
AND NOT EXISTS (ninguna fila en Fases_Salidas)
```

Las piezas con fase desactivada quedan fuera **a propósito**: esas siguen avisando como «sin escandallo» en vez de valorarse como compra.

c Tiene escandallo *y además* se compra

Esa compra es el **trabajo que se le hace encima** —lacado, zincado, remachado— y se **suma** al coste de sus componentes. El CUENCO LACADO cuesta 6,50 de cuenco en bruto + 1,05 de lacado = 7,55.

```
tiene componentes  AND  NOT EXISTS en el CTE 'duplicado'
```

Los dos frenos de la vía (c)

FRENO	QUÉ HACE
Automático del 2 %	Si algún componente tiene un precio que no se aleja más de un 2 % del precio del padre, ese componente *es* el artículo comprado hecho. Sumar el precio del padre lo contaría dos veces, así que no se suma.
Lista `NO_SUMA_PROPIA` 5 artículos	Casos que el freno no detecta porque su versión equivalente tiene un precio bastante distinto. Van a mano: el 18104044 desvía un 4,8 % y **sí** hay que sumarlo; el 18201029 desvía un 6,3 % y no. Ninguna banda separa los dos.

> **El freno se aplica al precio YA ELEGIDO**, no candidato a candidato. Filtrando uno a uno, al descartar el precio bueno del 15101013 (91,00, que coincidía con su componente) la consulta se quedaba con un albarán viejo de 72,35 que no coincidía, y lo sumaba igual: **163,80 € en vez de 91,45 €**.

05 De dónde sale el tiempo

Solo se pide tiempo a los nodos **fabricados** — los que tienen componentes. A una compra nunca se le reprocha no tener minutos. Seis ramas, en orden.

Manda la media real de los bonos. El tiempo teórico de la mano de obra imputada solo se usa cuando el artículo no tiene media. Por eso la rama 2 solo se alcanza sin media de bonos. El orden se invirtió el 28/09/2026: hasta entonces mandaba el teórico.

1 Es hoja → 0 € correcto

Una compra. Sin coste de operación y sin aviso.

2 Sin media de bonos, mano de obra imputada → tiempo teórico

De `Trabajos_ManoObra`. La `Duracion` viene en **días**, de ahí el ×1440 para pasarla a minutos. Se suman las líneas de una misma fase y se agrupa por artículo. `Duracion = 0` no es una medición, es la casilla sin rellenar, y no cuenta.

Solo se usa si el artículo no tiene media de bonos, o si su media sale a 0 minutos. Es una declaración explícita de que la pieza lleva trabajo, así que **manda incluso sobre la casilla** de orden de trabajo.

3 Declarada «sin operación» → 0 € correcto

```
EXISTS (Trabajos_Fases con OrdenTrabajo = 0)
AND NOT EXISTS (Trabajos_Fases con OrdenTrabajo = 1)
```

Cero euros de mano de obra es lo correcto, no un dato que falte. **Manda sobre la media de bonos**: hay 3 piezas declaradas sin operación que aun así tienen partes fichados, y antes ese tiempo se colaba — dos piezas idénticas costaban distinto según si alguien había fichado.

4 Media de los bonos de producción → tiempo medio

`SUM(TotalMinutos) / SUM(TotalPiezas)` sobre los bonos con fase activa y `TotalPiezas > 0`, es decir, la media ponderada por piezas. Se marca en pantalla como `medio`.

Es la media **real** de lo que se tardó y la **fuente preferente**: manda sobre el tiempo teórico de la rama 2. Una media de 0 minutos no es una medición y cede ante el teórico si lo hay.

Lleva el montaje dentro. `TotalMinutos` incluye el `TiempoMontaje` del bono, que el ERP guarda aparte pero no resta. El montaje queda repartido entre las piezas fabricadas, así que pesa más en las tiradas cortas.

5 Trabajo externo → 0 € correcto

El nodo tiene escandallo y además se compra: el trabajo lo hace un tercero fuera de GYC, así que 0 minutos de mano de obra propia es correcto.

6 Nada de lo anterior → Sin tiempo de operación

Fabricado y sin ningún dato con el que costear el trabajo.

> **La casilla `OrdenTrabajo` es el único criterio** para declarar que una pieza no lleva mano de obra. Antes se exigía además que el trabajo se *llamase* «sin operación», y eso dejaba fuera 31 artículos con la casilla desmarcada pero nombre de operación real (Lacar ×16, Cortar, Soldar, Punzonar, Inyectar, Estampar). El aviso se sustituyó por el repaso manual en el ERP: si aparece un 0 € de operación sin explicación, mirar ahí primero.

06 Las etiquetas de error

Cada pieza del árbol pasa por **cuatro preguntas en orden**. La primera que la atrapa decide su aviso; las siguientes ya no se miran. Por eso quitar una condición no silencia una pieza: la manda al aviso siguiente.

1 ¿Tiene componentes?

Es fabricada y su material sube de los hijos. Solo puede faltarle el tiempo → Sin tiempo de operación

2 ¿Es hermana de nesting?

Está en `Articulos_Conjuntos`: sale de la misma chapa que otra pieza, y esa otra ya pagó el material → **no avisa nada**

3 ¿Tuvo fase alguna vez y hoy no le sirve?

Hay rastro en `Fases_Salidas`, luego se fabrica aquí, pero no hay fase activa con materiales para costearla → Sin escandallo activo

4 ¿No tiene precio?

Se parte en dos según si alguien rellenó el tipo en la ficha → Sin tipo de aprovisionamiento Sin precio de compra

Las cuatro condiciones exactas

AVISO	SE CUMPLE TODO ESTO	QUIÉN LO ARREGLA
Sin escandallo activo	sin componentes · sin precio válido · **existe** en `Fases_Salidas` · **no** está en `Articulos_Conjuntos`	Producción
Sin tipo de aprovisionamiento	sin componentes · sin precio · **sin** rastro en `Fases_Salidas` · tipo **vacío** en la ficha	por decidir
Sin precio de compra	igual que el anterior pero con el tipo **relleno**: alguien confirmó que se compra	Compras
Sin tiempo de operación	tiene componentes · sin mano de obra imputada · no declarada «sin operación» · sin bonos · no es trabajo externo	Producción

> **«Sin tipo» es el aviso más engañoso.** El nombre sugiere que falta rellenar un campo, pero lo que dice de verdad es que **la aplicación no sabe qué es esa pieza**: puede ser una compra sin precio o una pieza fabricada sin escandallo, y no hay ningún dato en el ERP que las separe.

> **Un aviso de «sin escandallo» es además un tapón.** La aplicación no puede ver lo que cuelga por debajo de una rama cerrada, así que arreglar un escandallo a veces **aumenta** el número de huecos: al abrirse la rama aparecen piezas que nadie había contado. El 10201001 pasó de 1 hueco a 5 al abrirse el 10208001.

07 Las etiquetas de la tabla

Distintas de los avisos: describen **qué es cada fila**, no qué le falta. Solo «sin escandallo» es a la vez etiqueta y aviso.

ETIQUETA	QUÉ DICE
de conjunto	Vale 0 € a propósito: el material lo paga su hermana de nesting. No es un hueco.
sin escandallo	Se fabrica aquí pero no hay fase activa con la que costearla.
trabajo sobre la pieza	Se compra un trabajo —lacado, zincado— que se suma a sus materiales.
compra sin tipo	Se ha valorado por albarán aunque falte el tipo en la ficha.
fabricado	Es una rama: su coste sube de los hijos.
medio	El tiempo es la media real de los bonos, con el montaje dentro. Es la fuente preferente.
teórico	El tiempo es la mano de obra imputada en el ERP. Solo se usa cuando la pieza no tiene media de bonos.

08 Cómo se suman los euros

CONCEPTO	FÓRMULA	NOTAS
Coste de material de una línea	`Cant × (Precio − Precio × Descuento/100)`	Solo si la fila es valorable y tiene precio
Coste de operación de una línea	`min/pieza × Cant × coste_hora/60`	Solo nodos fabricados
Rollup de un nodo	`lo suyo + todo lo que cuelga`	Redondeo a **6 decimales**, no a 4
Cantidades	`gr → kg dividiendo entre 1.000`	Ya vienen multiplicadas en cascada por el CTE

> **Por qué 6 decimales y no 4.** Con 4, un coste de $8{,}5 \cdot 10^{-6}$ € se redondeaba a 0,0 exacto, la línea desaparecía del árbol y además se disparaba como «sin coste».

El reparto del Resumen

COLUMNA	QUÉ SUMA
Coste MATERIA PRIMA	`filas valoradas con TipoCompra = 'MATERIA PRIMA'`
Coste MERCADERÍA	`filas valoradas con TipoCompra = 'MERCADERIA'`
Otros	`el resto: total − materia prima − mercadería`

> **Ese reparto depende de un campo manual y sin validar.** Solo 2.531 de 25.602 artículos tienen tipo de aprovisionamiento relleno, y una misma familia se reparte entre cuatro tipos distintos. Todo lo que no sea exactamente MATERIA PRIMA o MERCADERIA cae en «Otros», incluidos los cuatro tipos restantes y los artículos sin tipo.

09 Constantes y listas a mano

QUÉ	VALOR	POR QUÉ ESTÁ A MANO
`coste_hora_operario`	`17 €/h (por defecto)`	Tarifa única de operario, sin distinguir puesto ni turno. Se cambia en la página /configuracion (se guarda en core.cfg_coste_parametro, con historial); si esa tabla no existe o Postgres no responde se usan 17 €/h
`NO_SUMA_PROPIA`	`5 artículos`	El freno del 2 % no los separa de un lacado legítimo
`IdProveedor = '0'`	`excluido siempre`	Lista técnica caducada en 2021, con valoraciones internas
`Bucle conjunto ⇔ fase`	`152 conjuntos`	Ciclo degenerado de dos nodos que borraba precios sin avisar

---

Las condiciones descritas se corresponden con `desglose.py`: componentes, precio, valorable y tiempo (las consultas) y rollup y clasificación de avisos (`construir_arbol()` y `avisos_arbol()`). Los ejemplos citados son casos reales que provocaron cada regla.

Los datos del ERP cambian a lo largo del día: cualquier recuento es una foto, no un saldo.